

Bài giảng:
THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐO

PGS.TS. Nguyễn thị Lan Hương
Bộ môn: Kỹ thuật đo và tin học Công nghiệp

Hà nội 8/2021

Chương 5. Đo tần số chu kỳ, thời gian và góc pha



Nội dung

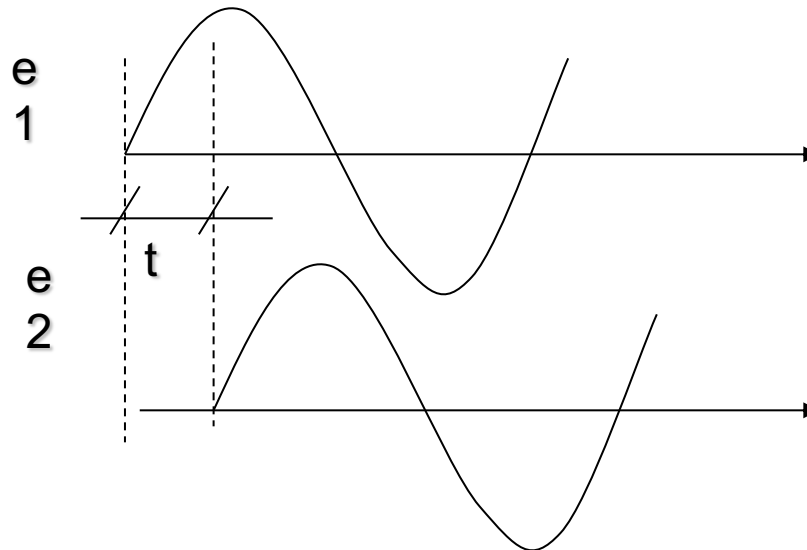
- Lý luận chung
- Phương pháp so sánh với tần số mẫu
- Đo bằng phương pháp đếm xung
- Thiết bị đo hệ số $\cos\varphi$
- Đo góc pha giữa hai tín hiệu

Một số khái niệm cơ bản

- Tần số: Số chu kỳ trên một đơn vị thời gian
- Chu kỳ: là khoảng thời gian nhỏ nhất để tín hiệu lặp (giá trị và hình dáng) lại
- Góc lệch pha của hai tín hiệu :
 - ✓ Hai tín hiệu phải có cùng tần số
 - ✓ Khoảng thời gian (phần trăm của chu kỳ) lệch nhau của hai tín hiệu

$$\varphi = \frac{t}{T_0} \times 2\pi$$

$$\varphi = \frac{t}{T_0} \times 360^\circ$$



5.1. Phương pháp đo tần số bằng phương pháp so sánh

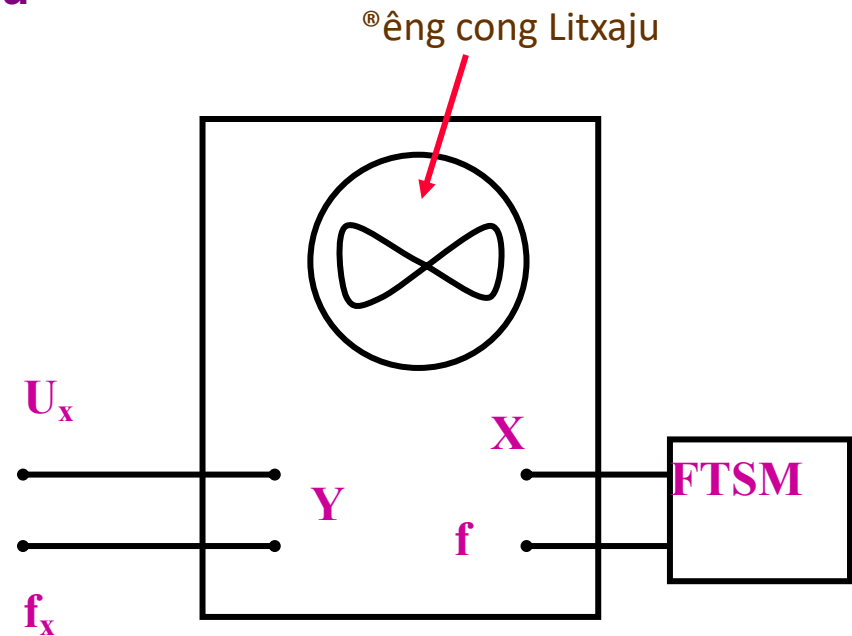


- Bộ phận so sánh
 - Là máy hiện sóng
 - Phương pháp trộn sóng
 - Phương pháp trùng phùng

5.1.1. Đo tần số bằng máy dao động ký

■ a. Sử dụng đường cong Litxaju

- Trong máy hiện sóng các tín hiệu có thể được đưa vào trên hai bản cực đứng và ngang, hiển thị trên màn hình tọa độ X,Y.
- Tín hiệu cần đo f_x được đưa vào trục Y và tín hiệu mẫu được đưa vào trục X.
- Trên màn hình hiện sóng tạo ra một đường cong rất phức tạp được gọi là Litxaju.



Ờng cong Litxaju

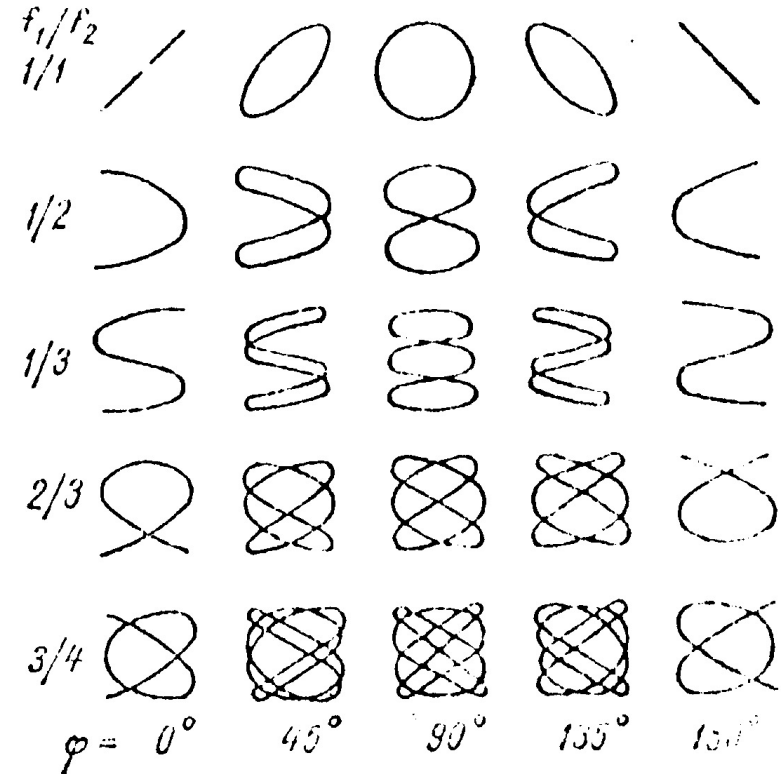
$$f_x = (n/m) f$$

n-số mũi ngang

m số mũi dọc

(n,m: nguyên)

- Phép so sánh này đ-
ợc xem là phép so cân
bằng
- Nếu tín hiệu là dạng
hình sin các mũi trên
hình Litxaju đẹp và dễ
xác định
- Máy hiện sóng thông
dùng để so sánh tần số
các tín hiệu hình sin.



5.1.2. Phương pháp trộn tần, trùng phùng (tự đọc)



- Trộn sóng [1-134]
- Trùng phùng [1-136]

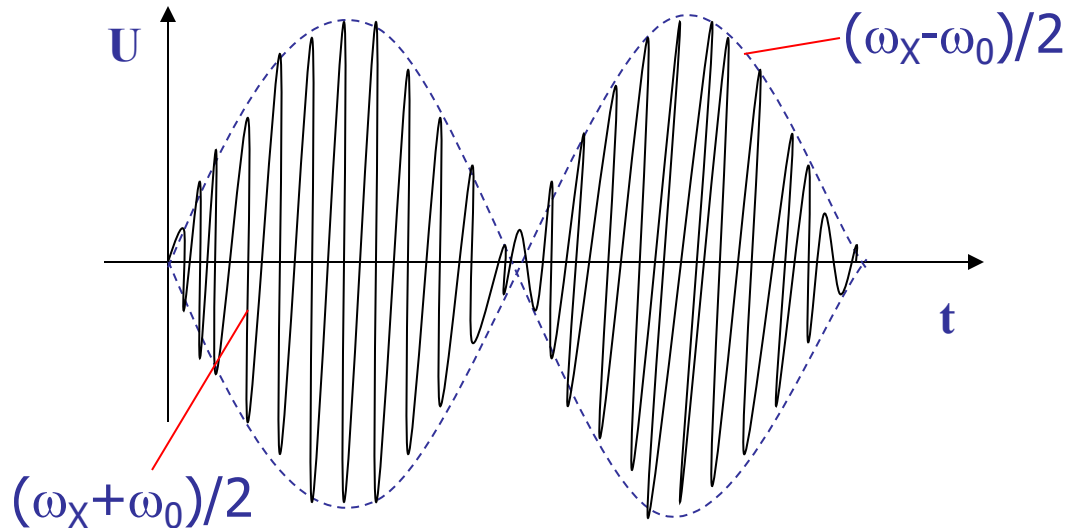
5.1.2.Đo tần số bằng phương pháp trộn tần:

Nguyên lý: trộn sóng tín hiệu cần đo và tín hiệu mẫu

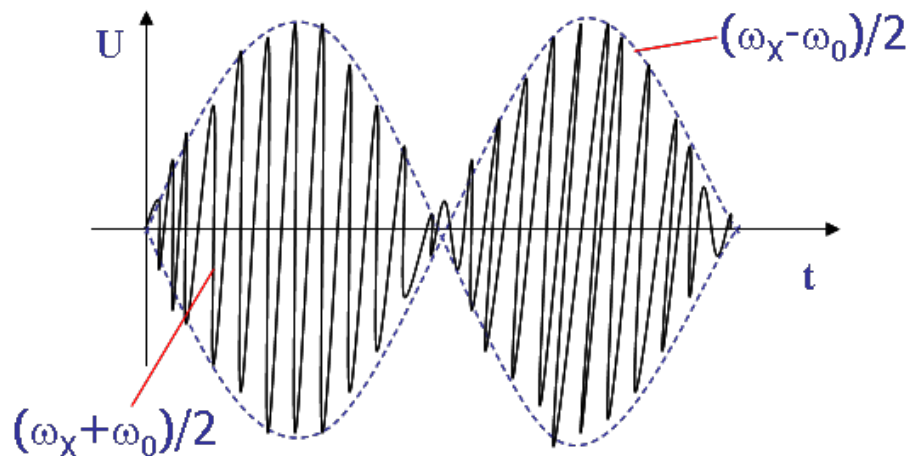
$$u_x = U_m \sin \omega_x t$$

$$u_0 = U_m \sin \omega_0 t$$

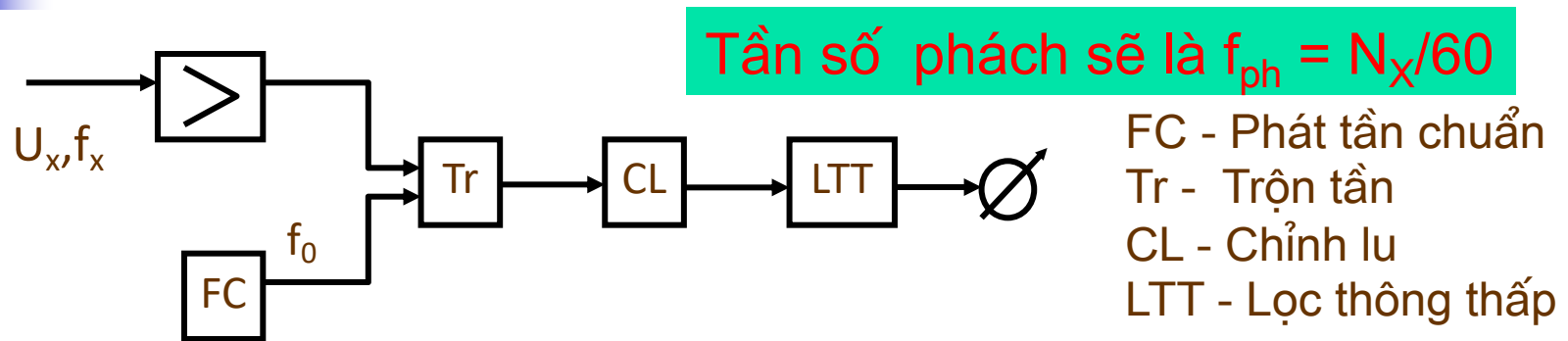
$$u_x + u_0 = 2U_m \cos[(\omega_x - \omega_0)t/2] \cdot \sin[(\omega_x + \omega_0)t/2]$$



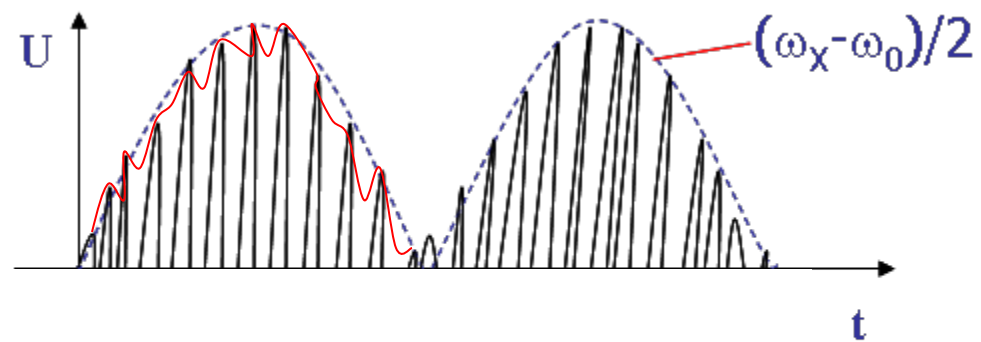
- Tín hiệu tổng có tần số bằng tổng tần số của hai tín hiệu nhưng biên độ cũng giao động với tần số $(\omega_X - \omega_0) \rightarrow$ Hiện tượng phách.
- Nếu $\omega_X \sim \omega_0 \rightarrow$ biên độ $U_m \cos(\omega_X - \omega_0)t$ biến thiên rất chậm
 - ◆ Có thể đo tần số phách $\Delta\omega_{ph}$ để suy ra tần số $\omega_X = \omega_0 + \Delta\omega_{ph}$
 - ◆ Đo bằng một cơ cấu từ điện bằng cách đếm số chu kỳ trong một phút.



Sơ đồ khối



- Tín hiệu đo và tần số mẫu đọc đa vào bộ cộng
- Đầu ra của bộ cộng có thể tách sóng và trực tiếp đa vào một cơ cấu từ điện
- Do quán tính của cơ cấu từ điện, thành phần tần số cao không tác động vào cơ cấu còn thành phần biên độ biến thiên chậm làm cho cơ cấu quay.



5.2. Tần số kế

- Có rất nhiều phương pháp
- Chỉ xét phương pháp :
 - Đếm xung bằng mạch đếm điện tử
 - Đếm xung bằng phóng nạp tụ điện : Tích phân 2 sườn.

5.2.1. Tần số kế đếm xung bằng mạch đếm điện tử



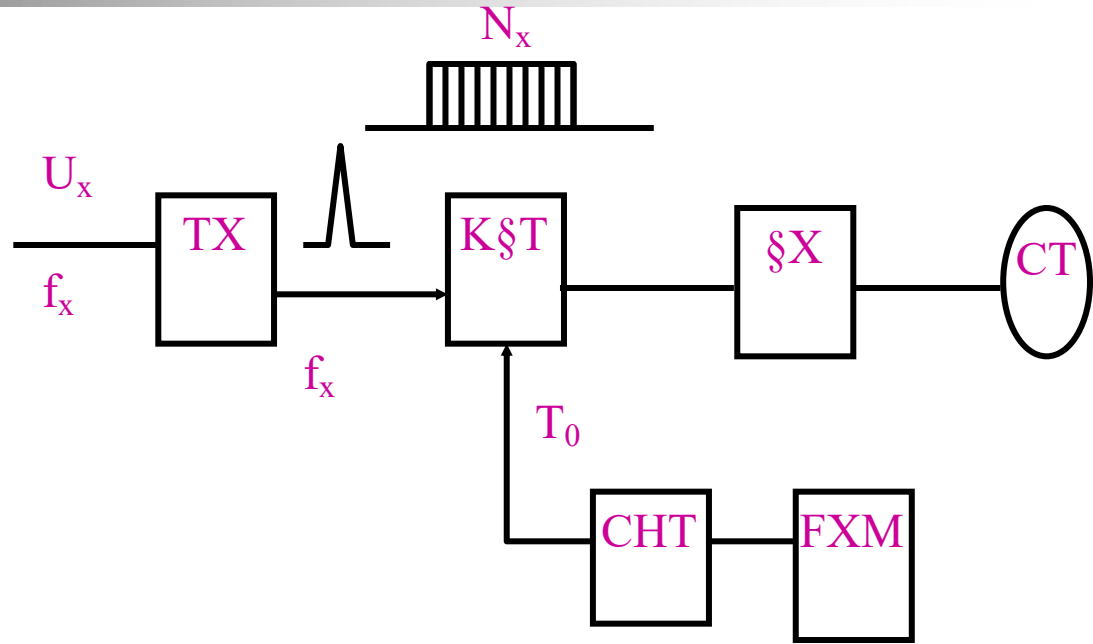
- Tần số là số chu kỳ trong một giây : $F_x = 1 / T_x$
- Phương pháp dựa vào số xung đếm được trong khoảng thời gian xác định:

$$f_x = N_x / T_0$$

- T_0 được xác định chính xác gọi là thời gian chuẩn
- Thông thường T_0 được xác định là 1s hoặc bội số (10s) hoặc ước số của giây (0.1, 0.001s)

a. Sơ đồ khối máy đo

■ Tín hiệu cần đo tần số đọc cho qua bộ tạo xung hẹp có tần số bằng tần số của tín hiệu vào.



■ Thời gian đếm T_0 , được tạo nên bởi một bộ phát thời gian chuẩn và bộ chia tần thành các T_0 thích hợp, điều khiển đóng mở bộ khoá điện tử cho xung f_x vào bộ đếm xung

- Giả thử trong thời gian T_0 xung thứ nhất mở khoá điện tử cho f_x vào bộ đếm, xung thứ hai đóng khoá điện tử

$$f_x = \frac{N_x}{T_0}$$

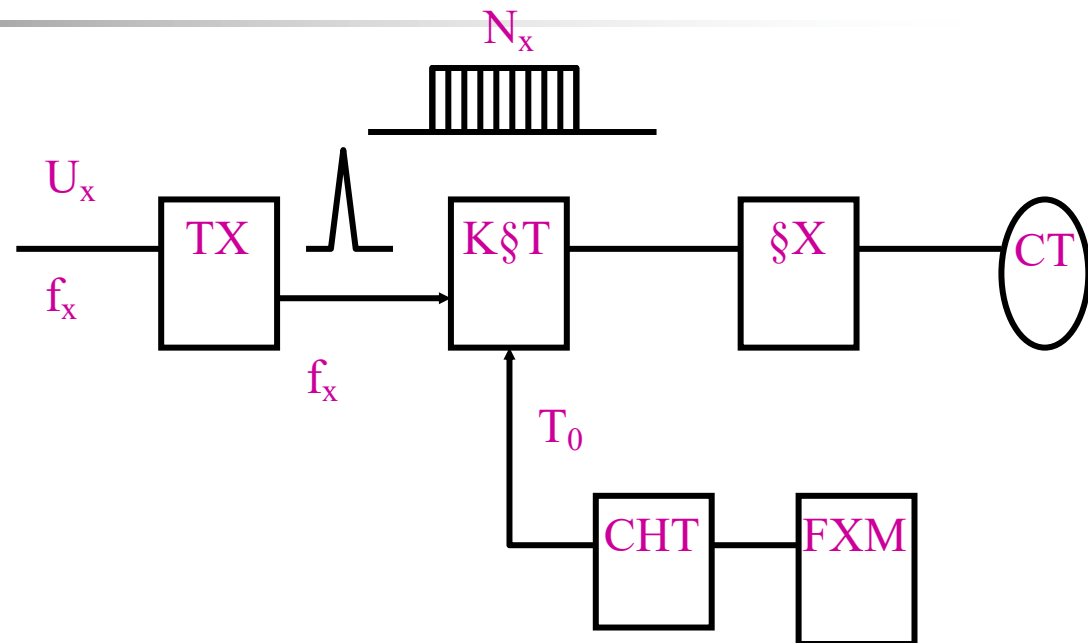
- Với cách bố trí T_0 là những bội ước số thập phân với nhau ở chỉ thị lúc này chỉ cần thay đổi dấu phẩy.

- Sai số:

$$\gamma_{f_x} = \frac{1}{N_x} + \gamma_{T_0}$$

$1/N_x$ □ Sai số lượng tử của bộ đếm

γ_{T_0} □ Sai số của bộ phát tần số mẫu



b. Nhận xét

- Khi đo tần số rất cao số xung N_x lớn, thời gian đếm T_0 có thể nhỏ và cần xét đến ảnh hưởng của tốc độ tác động của khoá và tốc độ đếm.
- Khi đo tần số thấp $\rightarrow N_x$ nhỏ $\rightarrow$ gây sai số
- Tăng N_x bằng một trong những biện pháp:
 - Tăng thời gian đếm T_0
 - Nhân tần số f_x với một hệ số cố định K_{NX}
 - Chuyển đo tần số sang đo chu kỳ

Sơ đồ khối

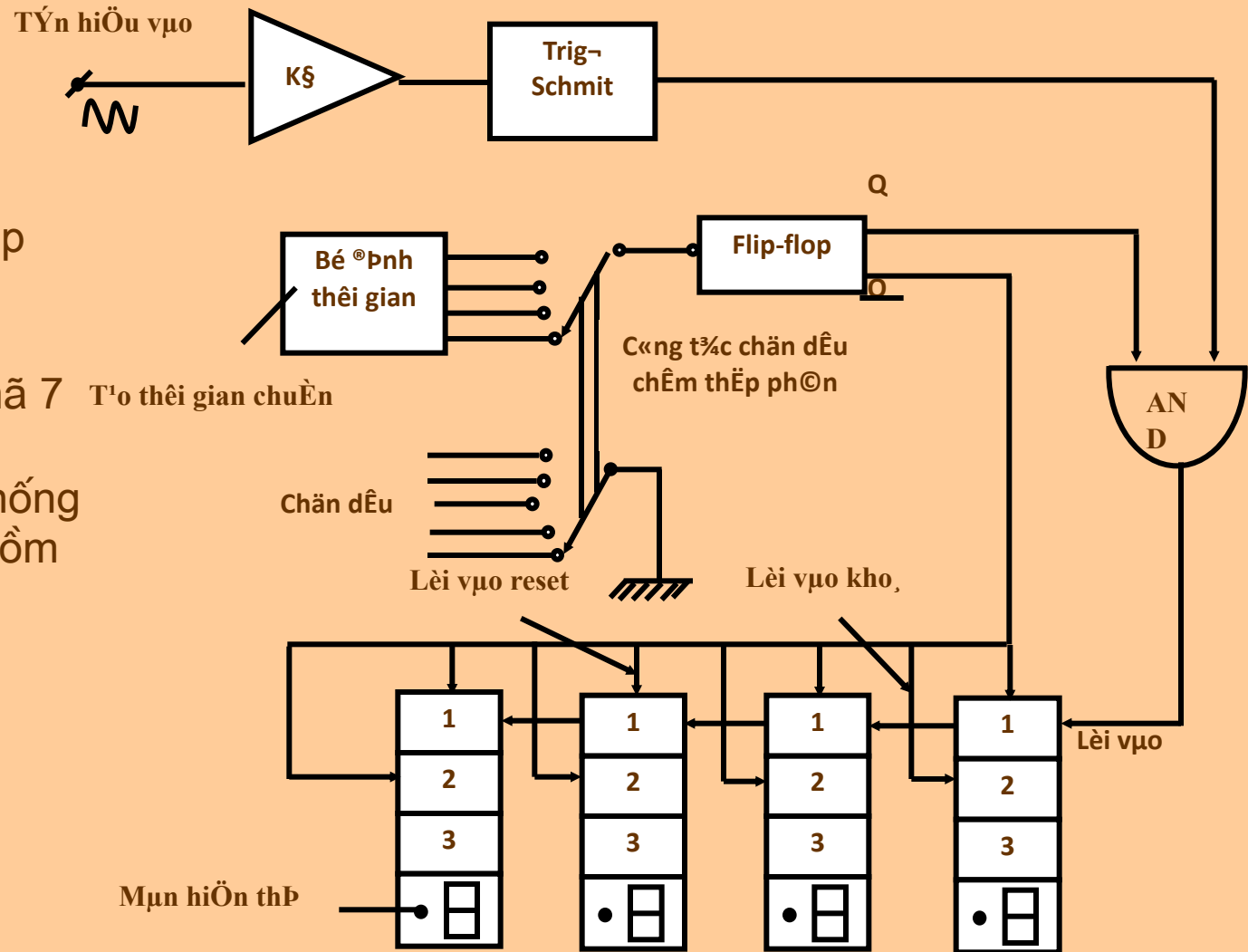
1 : Mạch đếm thập phân.

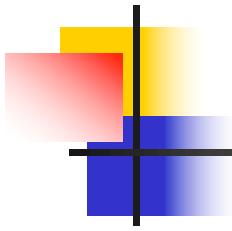
2 : Mạch khoá

3 : BCD tới giải mã 7 thanh.

■ Cấu tạo của hệ thống đo tần số hiện số gồm hai phần chính:

- Bộ đếm.
- Bộ tạo thời gian chuẩn.

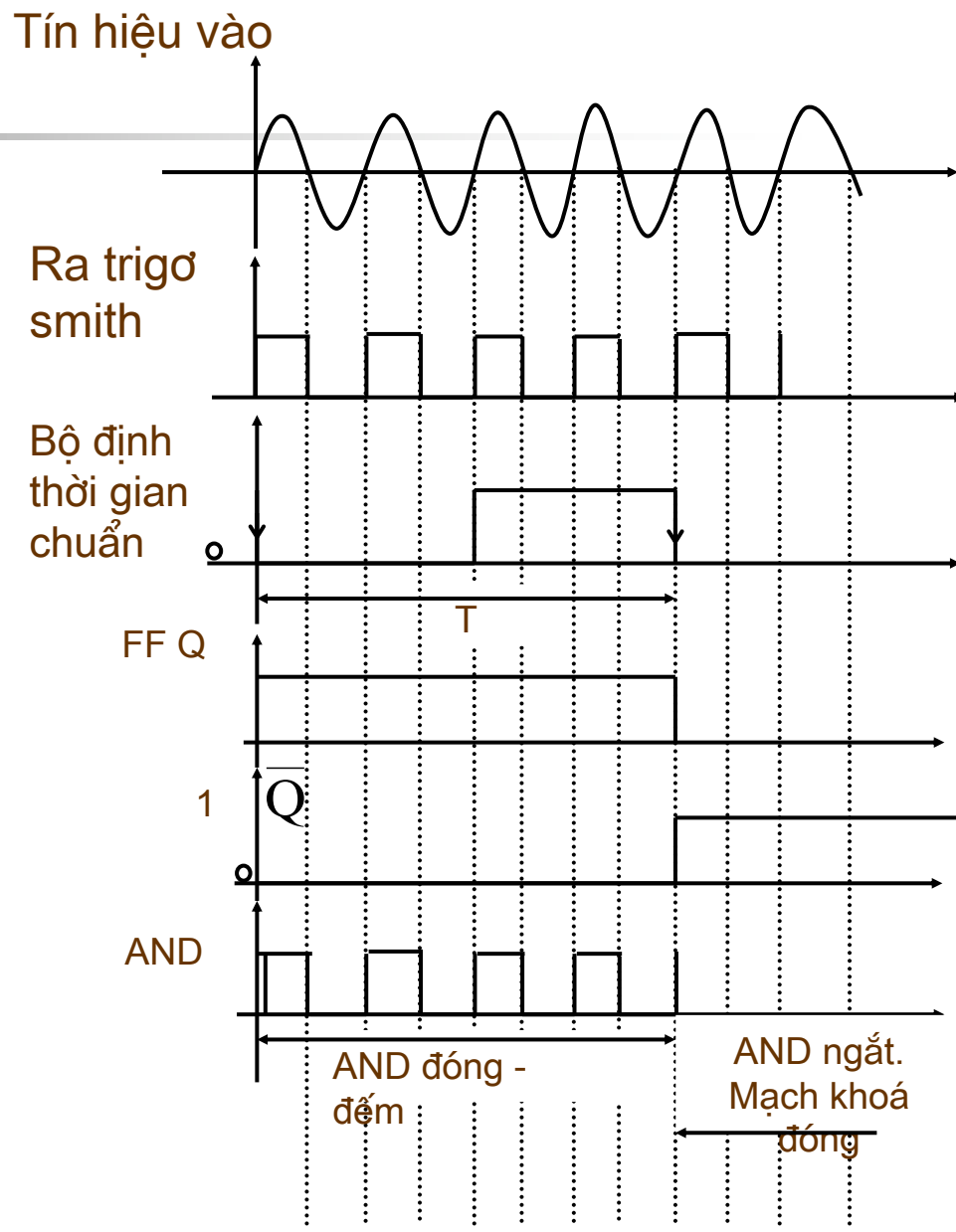




$\overline{Q}$: Dùng để reset các mạch đếm và đóng mở mạch khoá. Đầu ra $\overline{Q}$ ở mức 0 trong suốt thời gian đếm, do đó các mạch khoá đều ngắt. Cuối thời gian đếm $\overline{Q}=1 \rightarrow$ đóng mạch khoá $\rightarrow$ bộ hiển thị sẽ hiển thị trạng thái cuối của bộ đếm.

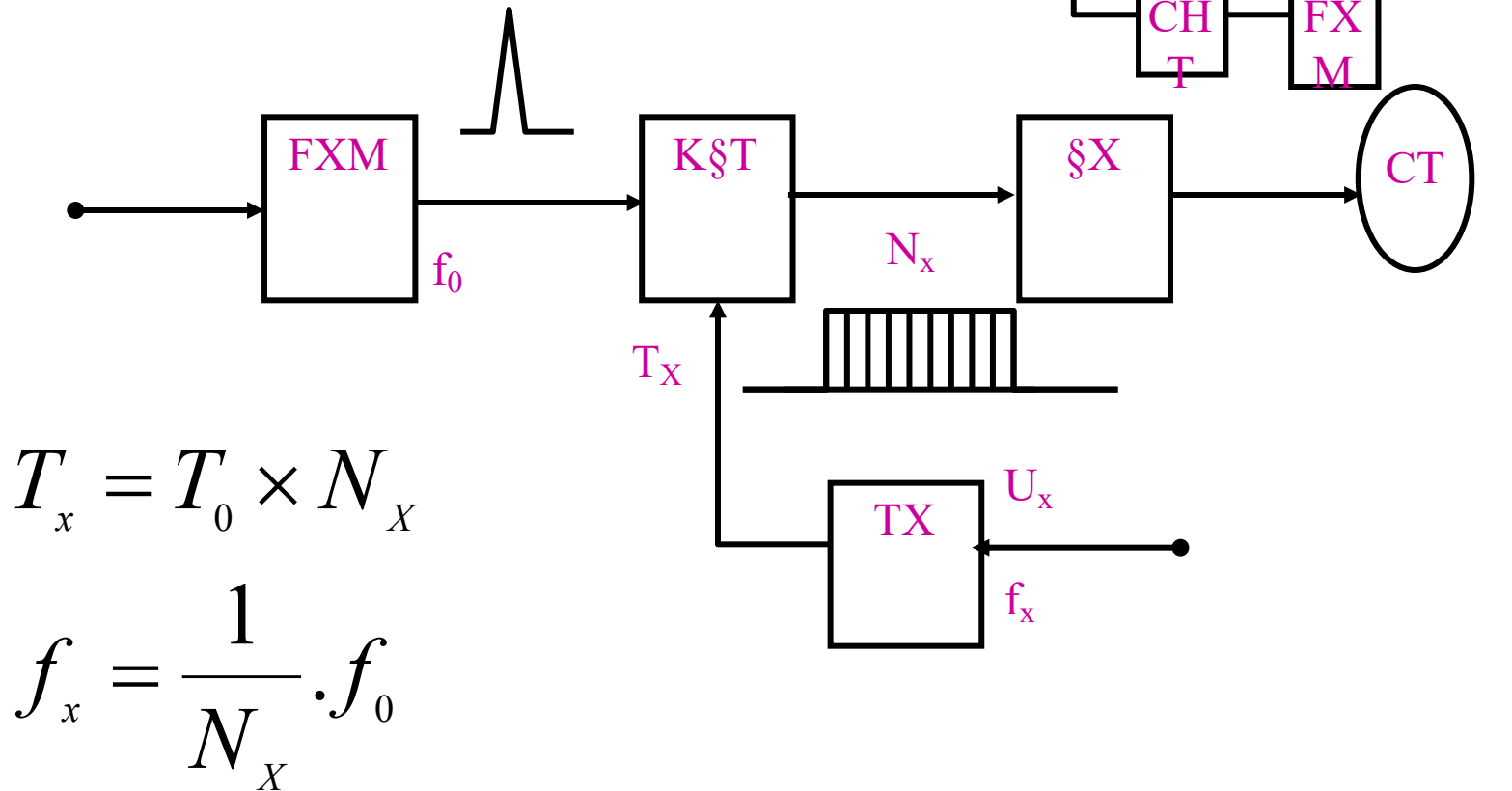
- Trong thời gian hiển thị, mạch AND ngắt, không có đếm. Vì thế các số này sẽ không đổi và còn đọc giữ thêm trong cả thời gian đếm của chu kỳ sau $\rightarrow$ kéo dài thời gian hiển thị.

- Sai số của máy đo tần số hiện số : $\pm$ một số đếm $\pm$ sai số do gốc thời gian.



c. Mạch đo chu kỳ

- **Sơ đồ được thực hiện như sau:**

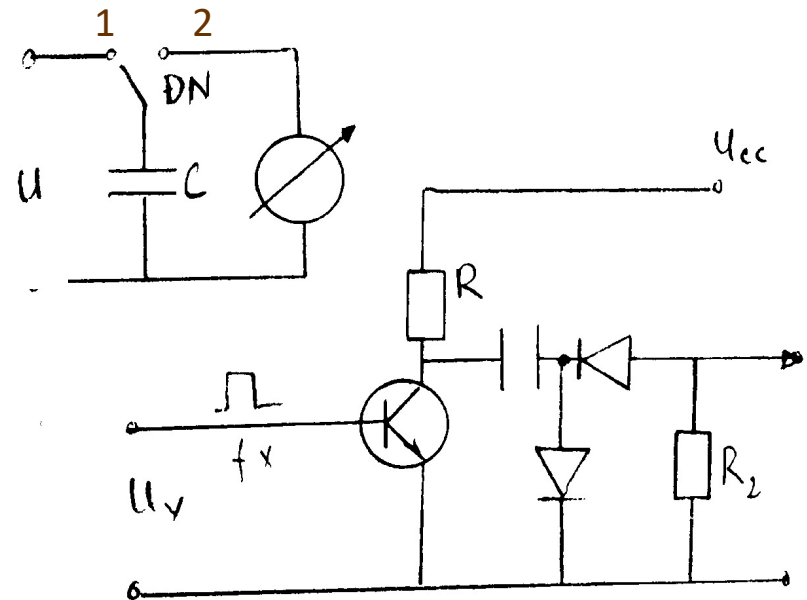


2. Tần số kế đếm xung bằng phóng nạp tụ điện: Tích phân hai sườn



Nguyên lý chung

- Kết hợp cơ cấu đo từ điện với bộ chuyển đổi tần số thành dòng điện bằng linh kiện điện tử $\rightarrow$ tần số kế điện tử
- $I_{tb} \in f_x$: Khắc độ trực tiếp từ $I_{tb} \leftrightarrow f_x$ trên dụng cụ đo.
- Chế tạo sao cho ở tần số cần đo tụ kịp tích và phóng.
- Đo được giá trị tần từ vài chục Hz đến (500 ÷ 600KHz).
- Qua biến đổi độ chính xác không cao lắm, cấp chính xác : 1 ÷ 4.

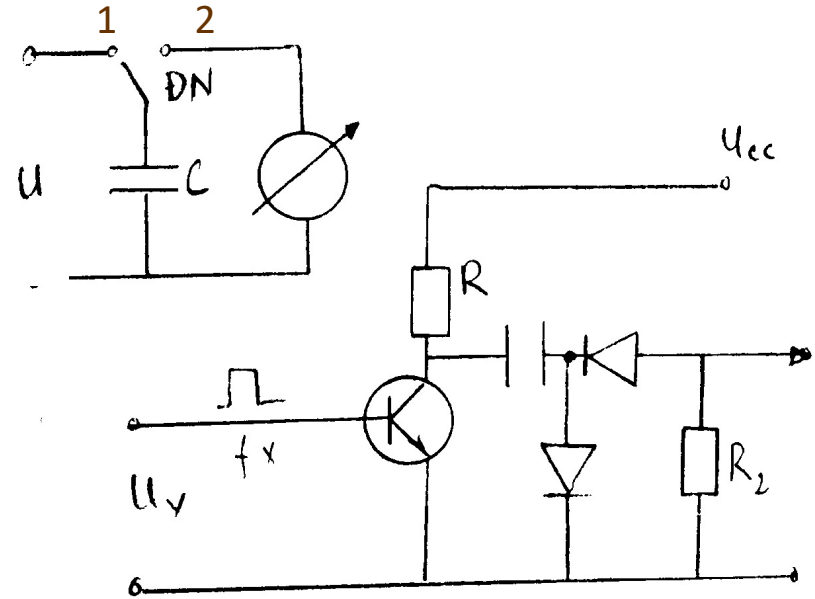


Tín hiệu mang tần số f_X làm nhiệm vụ điều khiển chuyển mạch từ vị trí 1 $\rightarrow$ 2 hoặc từ 2 $\rightarrow$ 1.

Khi chuyển mạch ở vị trí 1, tụ điện tích điện : ($t \in f_X$)

$$q = \int I dt = It = I_{tb} \times \frac{1}{f_X}$$

$$\rightarrow I_{tb} = q \times f_X = CUf_X$$



Bài tập

- Ta có một bộ đếm điện tử có số đếm tối đa là 99999, một bộ phát xung mẫu 1MHz sai số 10^{-6} .
- 1. Lập sơ đồ đo tần số. Xác định thời gian đếm khi đo tần số 10MHz, 0.1MHz, và 50Hz. Điều kiện tận dụng tối đa bộ đếm, và từ bộ đếm đưa thẳng ra phần hiển thị.
- 2. Đo góc pha giữa hai điện áp 50Hz ta đọc con số 2000, tính góc pha φ bằng độ

5.3.Đo góc lệch pha của lưới điện

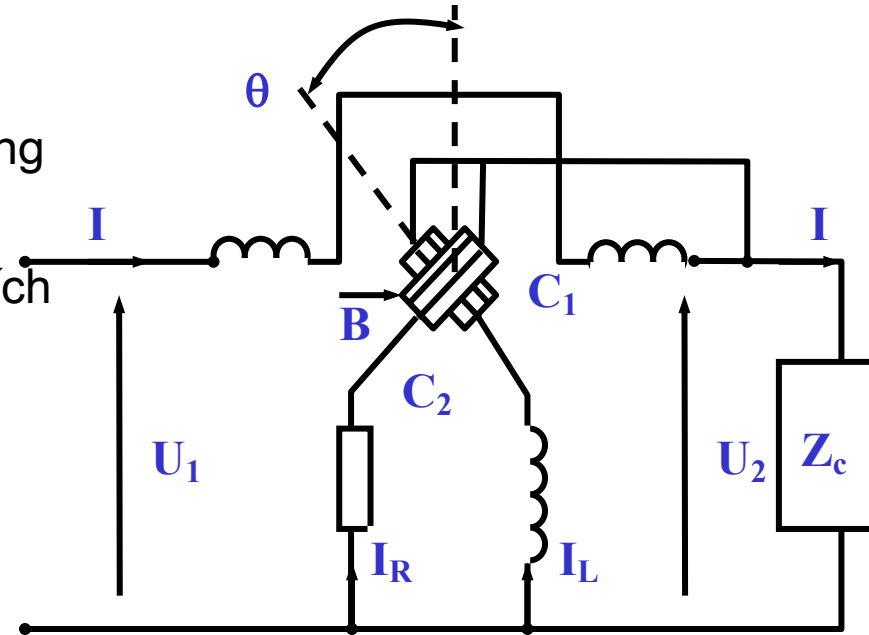
- Dùng logomét điện động: cuộn dây C_1 và C_2
- U_1, U_2 qua bộ tạo xung để tạo nguồn dòng vào cơ cấu chỉ thị.
- Trong khoảng thời gian t_φ có một điện tích $q_\varphi = I t_\varphi$ đi qua cơ cấu
- Dòng qua điện trở R và L lệch nhau một góc $\pi/2$

$$i_R = \frac{V\sqrt{2}}{R}$$

$$i_L = \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

- Viết phương trình cân bằng mômen, góc quay của cơ cấu:

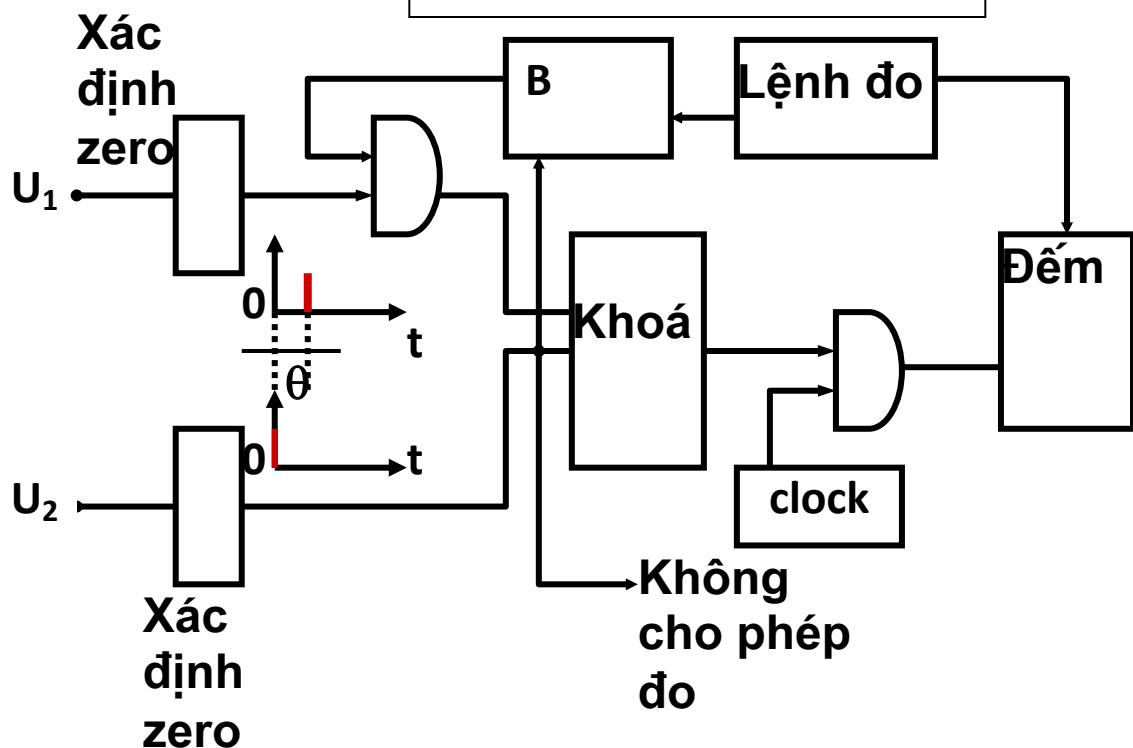
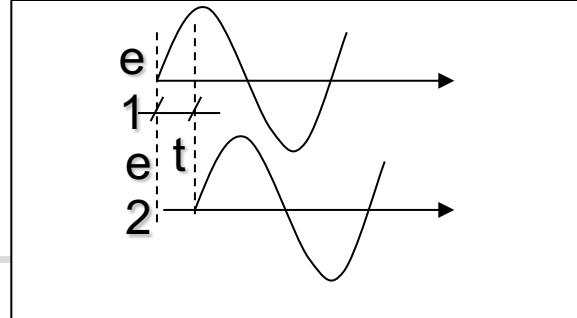
$$\tan \varphi = \frac{L\omega}{R} \tan \theta$$



- t_0 phải đủ nhỏ để N_φ lớn.

$$\varphi = 2\pi \frac{N_\varphi}{N_T}$$

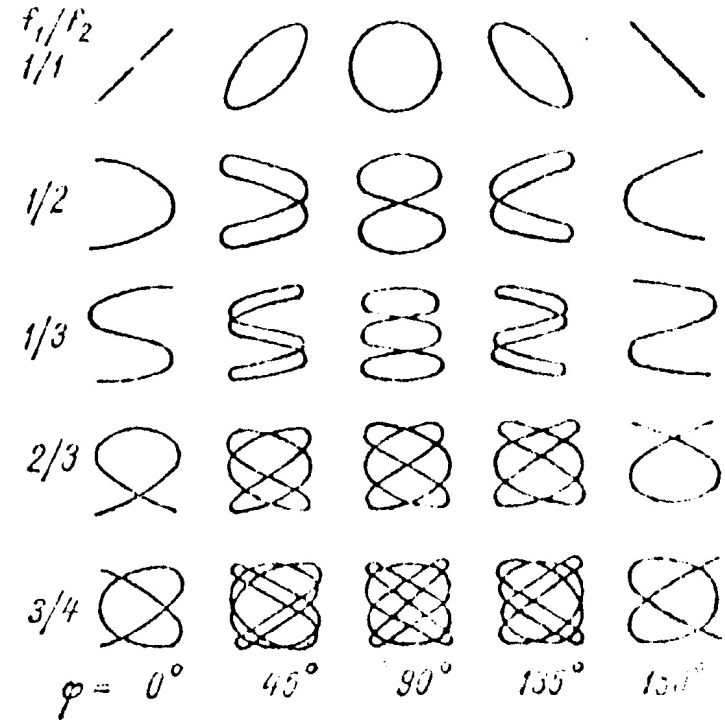
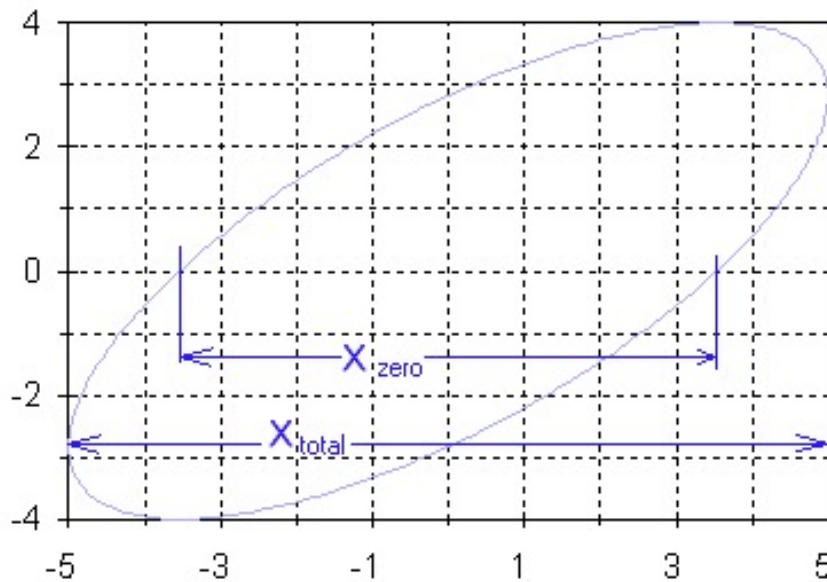
- ## Cải tiến mạch này bằng phương pháp nhân tần





Đo góc lệch pha bằng oscilloscope

■ Sử dụng hình Litxaju



Ví dụ



Ví dụ-Universal counter



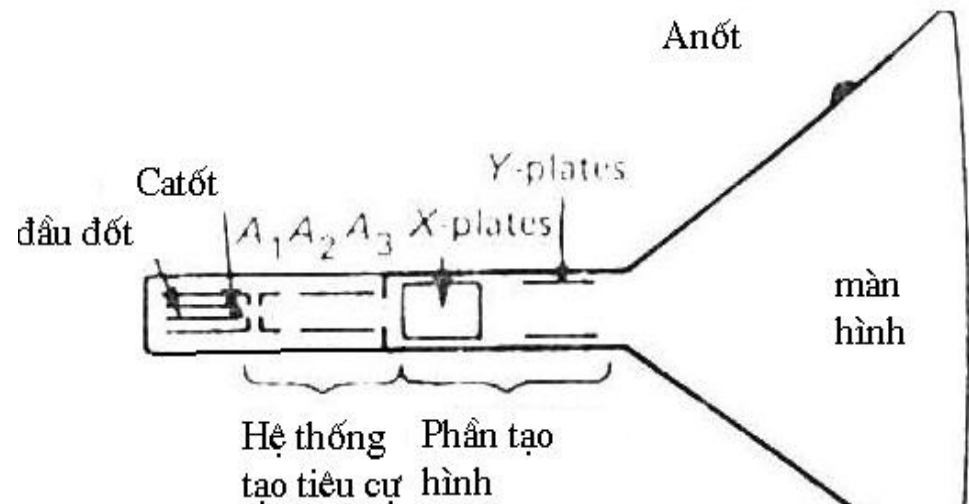
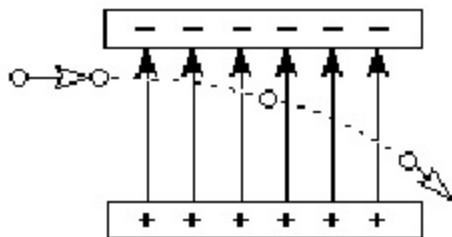
SR625 rear panel

Chương 6: Dao động ký và thiết bị tự ghi



Phần tử CRT

- ống thủy tinh được rút chân không $< 10^{-4}P$
- Nguồn phát tia điện tử Nikel Oxit Barium, strontium và Calci nhiệt độ được nung cỡ đến $1100^{\circ}K$



- Điện tử đặt trong điện trường chịu một lực $F=e.E$; Mặt khác $F=m.a$
- Chuyển động của điện tử với gia tốc a là $L=1/2 at^2$

Đặc tính của một số loại Phosphor được sử dụng

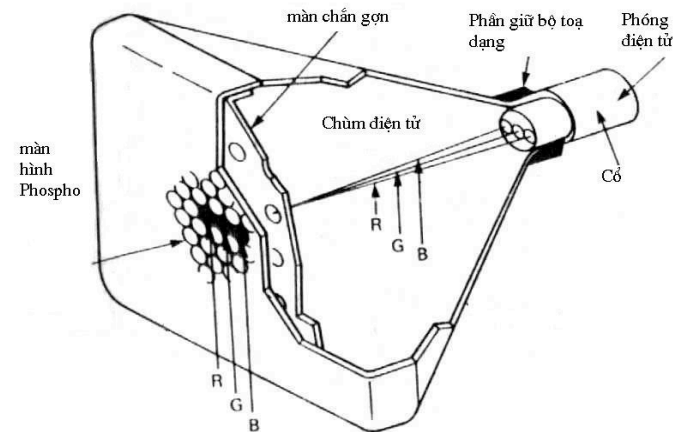


Phospho huỳnh quang		cường độ sáng tương đối, %	tốc độ ghi h×nh t- ương đối, %	độ suy giảm	điện trở đốt nóng tương đối	Chú thích
P1	vàng- xanh lá cây	50	20	trung b×nh	trung b×nh	thường dùng thay thế cho P31
P4	Trắng	50	40	trung b×nh/ngắn	trung b×nh/ cao	hiện thị TV
P7	màu xanh da trời	35	75	dài	trung b×nh	suy giảm lấu có thể dễ hiện thị đúp
P11	màu xanh da trời	15	100	trung b×nh/ngắn	trung b×nh	Dùng cho máy ảnh
P31	xanh lá cây	100	50	trung b×nh/ngắn	Cao	

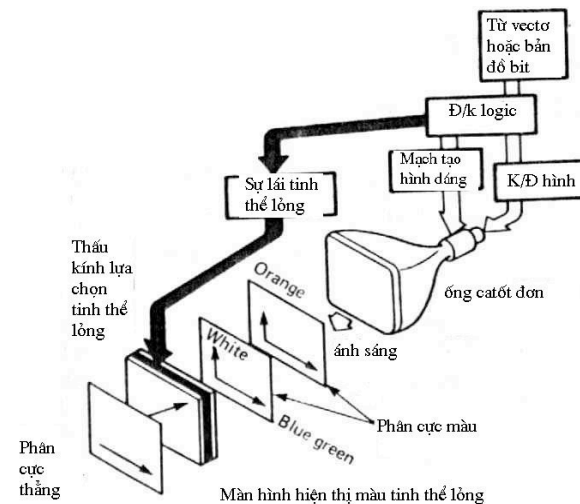
Màn hình CRT màu và tinh thể lỏng

- Màn hình màu gồm 3 màu cơ bản :
 - Đỏ
 - xanh lá cây
 - xanh da trời

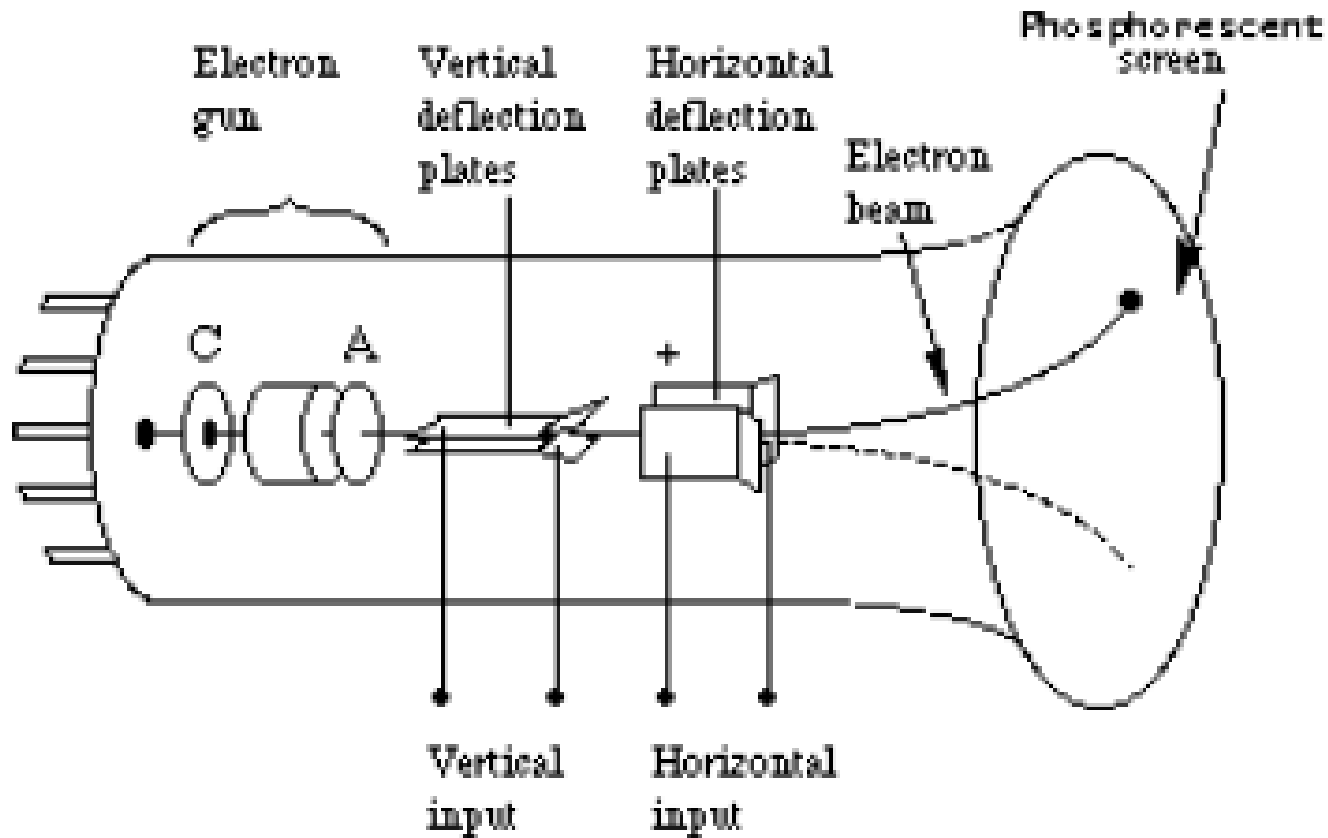
Bắt đầu có từ khoảng những năm 50



Kiểu CRT hiện thị màn chắn bóng của màu



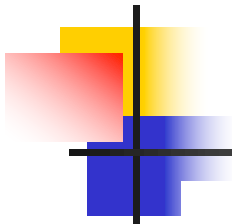
Tổ chức ống phóng tia điện tử thành màn hình hiển thị trong oscilloscope



Bảng thông tin về đặc tính của thiết bị hiện thị CRT

TABLE 91.1 Parameters That Influence CRT Performance and Image Quality

Resolution	Spot size and shape
	Focus accuracy
	Line width
	Addressing/scan format
	Shadow mask design
Luminance	Dynamic range
	Maximum brightness
	Gray scale in high and low ambient light
	Gray scale vs. display brightness
	Phosphor luminous efficiency
Contrast	Contrast under high ambient illumination
	Contrast under low ambient illumination
	Large area contrast
	Pixel-to-pixel contrast (small area)
Image fidelity	Frame rate
	Flicker/refresh
	Uniformity and linearity
	Aberrations (linearity, pincushion, barrel distortion, keystone, and focus)
Color	Phosphor selection
	Convergence accuracy
	Color gamut and saturation
	Color uniformity
	Color accuracy
Bandwidth	Video bandwidth (cathode design)
	Horizontal deflection design
	Vertical deflection design
	Bandwidth of the CRT supporting electronics
	Bandwidth of the signal delivery electronics



Tiếp

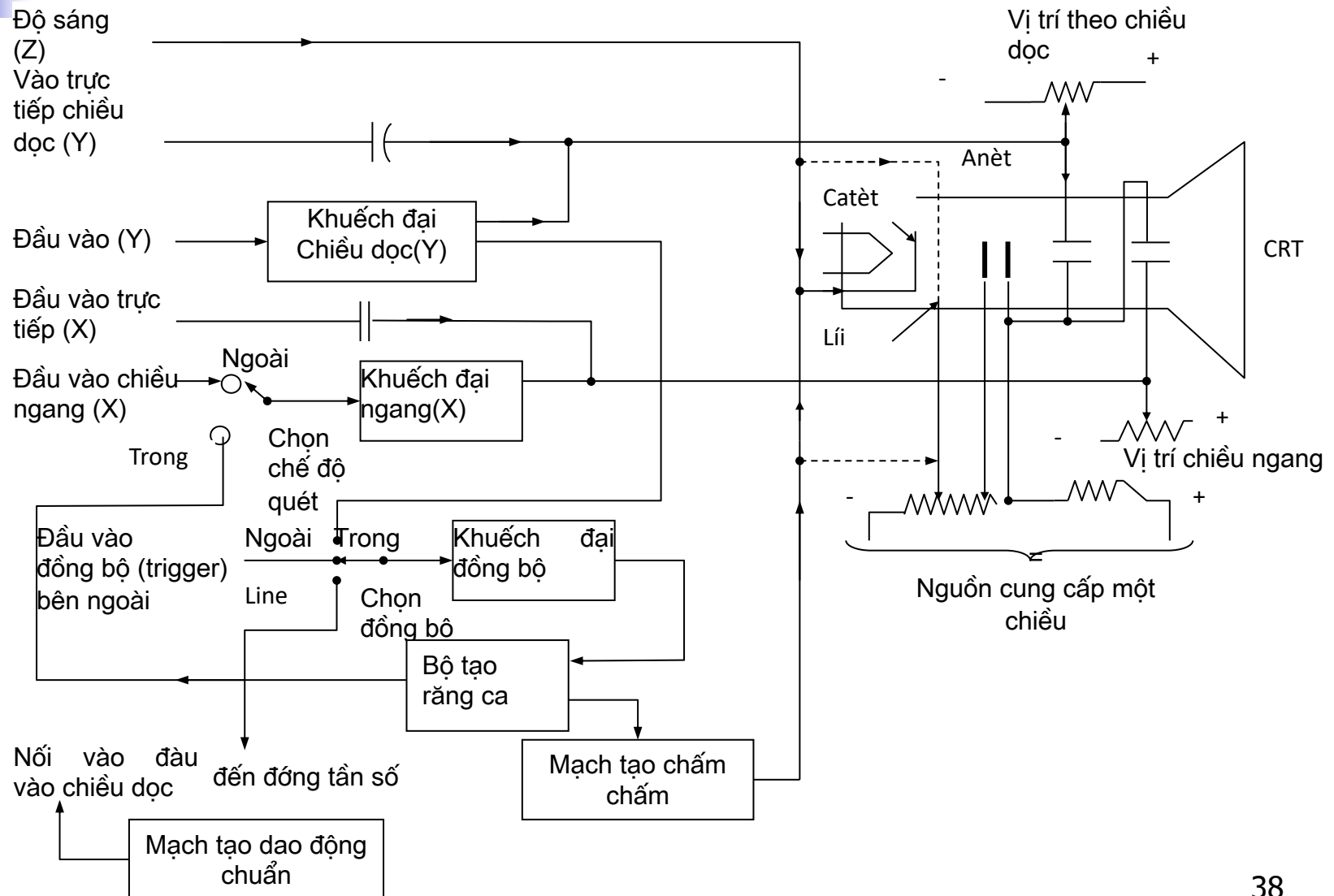
TABLE 91.2. The Strengths and Weakness of CRT Technology

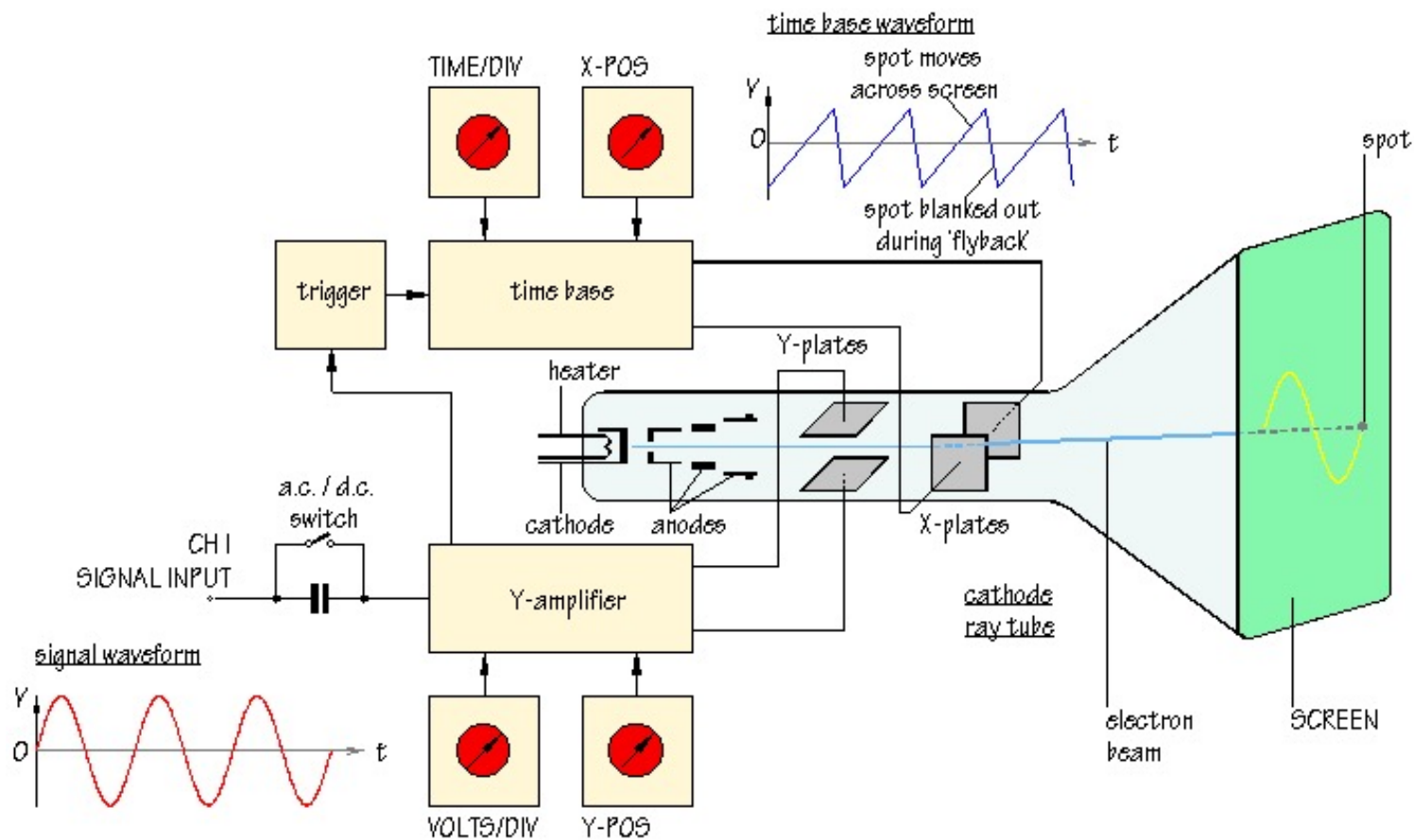
Advantage	Weakness
Highest resolution technology	High power consumption
Versatile addressing formats	Weight of glass
Excellent image fidelity	Size of footprint
High speed	Emits EM radiation
Bandwidth (≥ 350 MHz)	Must be refreshed
Excellent contrast/gray scale	
Good selection of phosphors	
High luminous efficiency	
Bright display (up to 20,000 fL)	
Excellent color gamut	
Simplicity of interface	
Universal interface standards	
Good design flexibility	
Broad application base	
Long life and reliability	
Mature and broad knowledge base	
Worldwide sources of tubes and parts	
Inexpensive — low cost per resolution element	

Chức năng của dao động ký

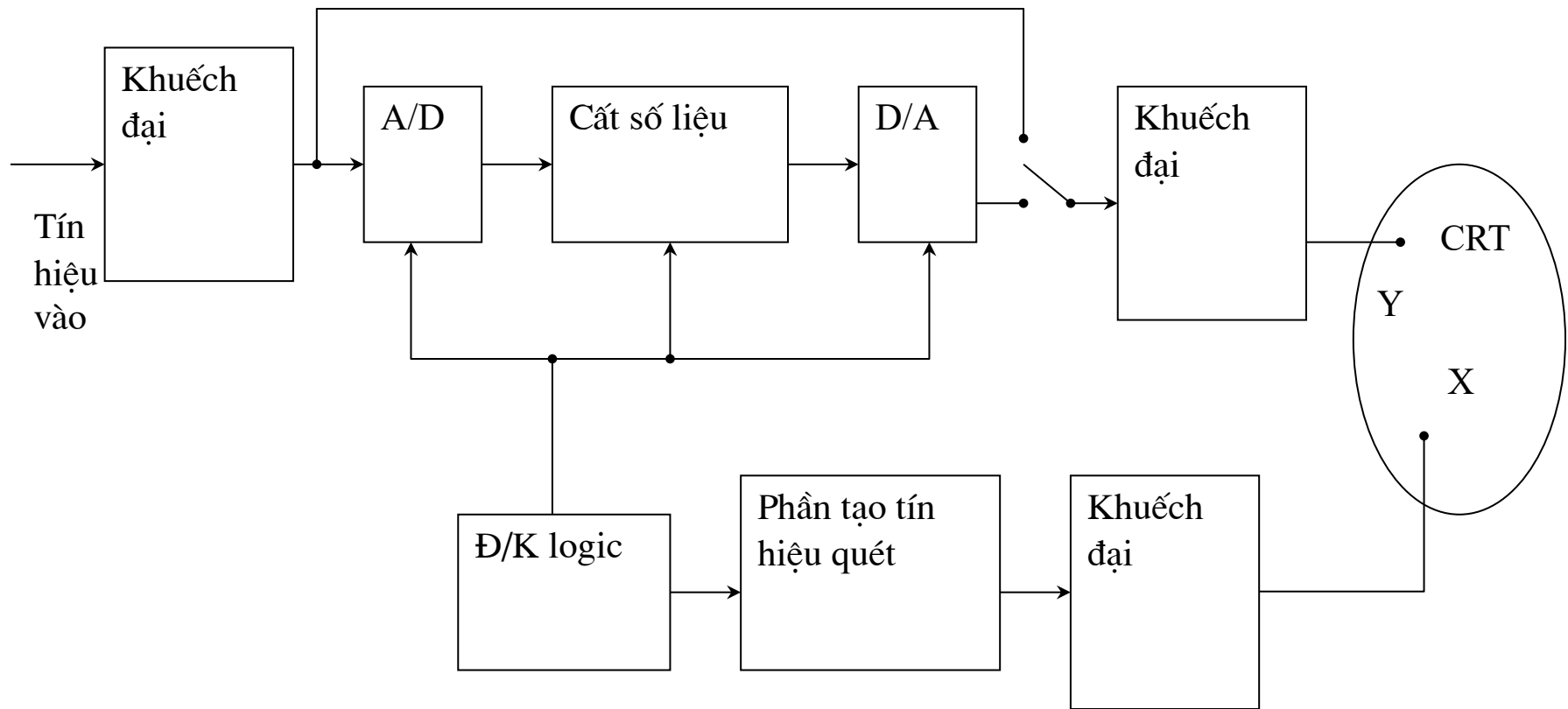
- Hiện thị theo dạng tín hiệu theo thời gian
- Chức năng Vol/div  Như Volmét, nhỏ nhất $\mu\text{V}/\text{div}$
- Chức năng Time/div (Time base): ns
- Chức năng Position

Sơ đồ nguyên lý của máy dao động ký





Máy hiện sóng số

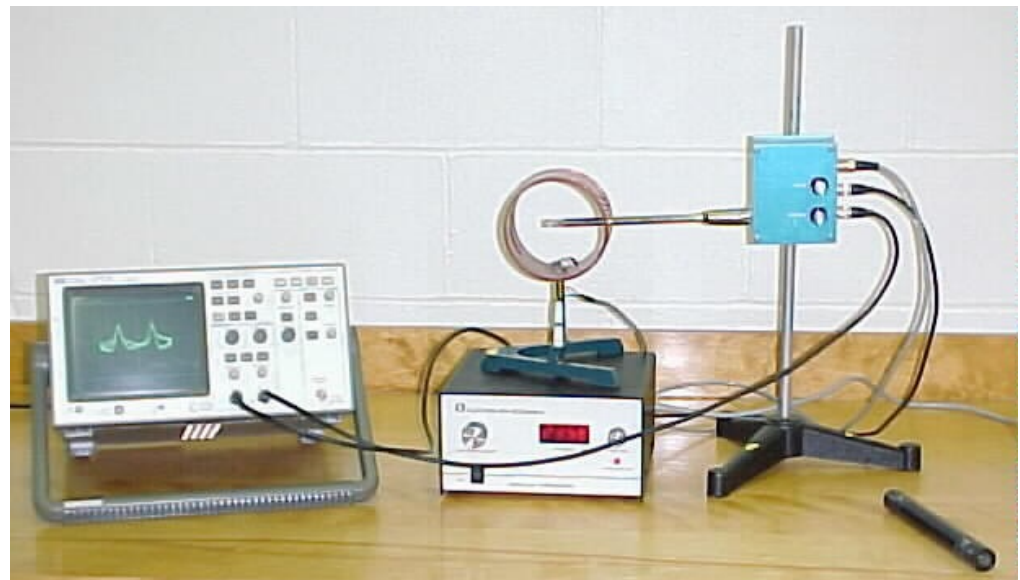


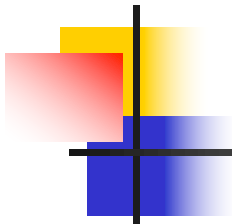
Các phần tử kết nối với dao động ký

- Que đo: thường dùng loại BNC(đầu cắm banana hoặc PL-259)
- Dây loại này có điện dung 20pF/ foot; điện trở 1M Ω
- Vấn đề cách điện cho dây đo: sử dụng bộ chặn RF

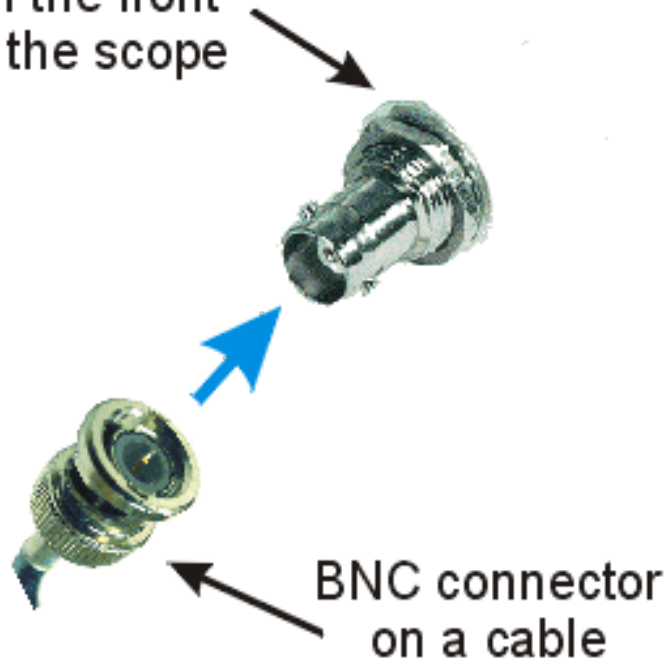


Vấn đề tự cộng hưởng



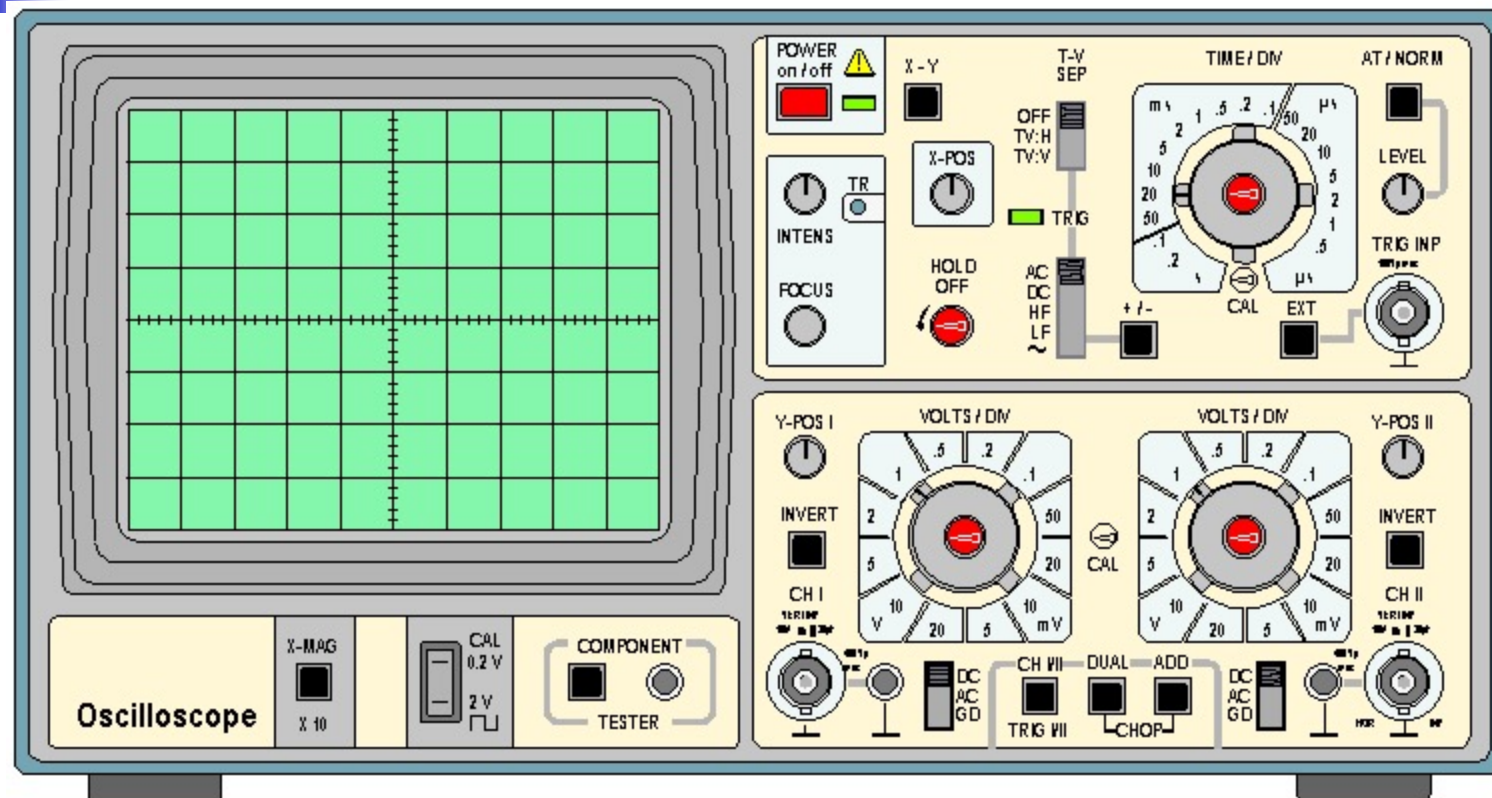


BNC socket
on the front
of the scope



BNC connector
on a cable

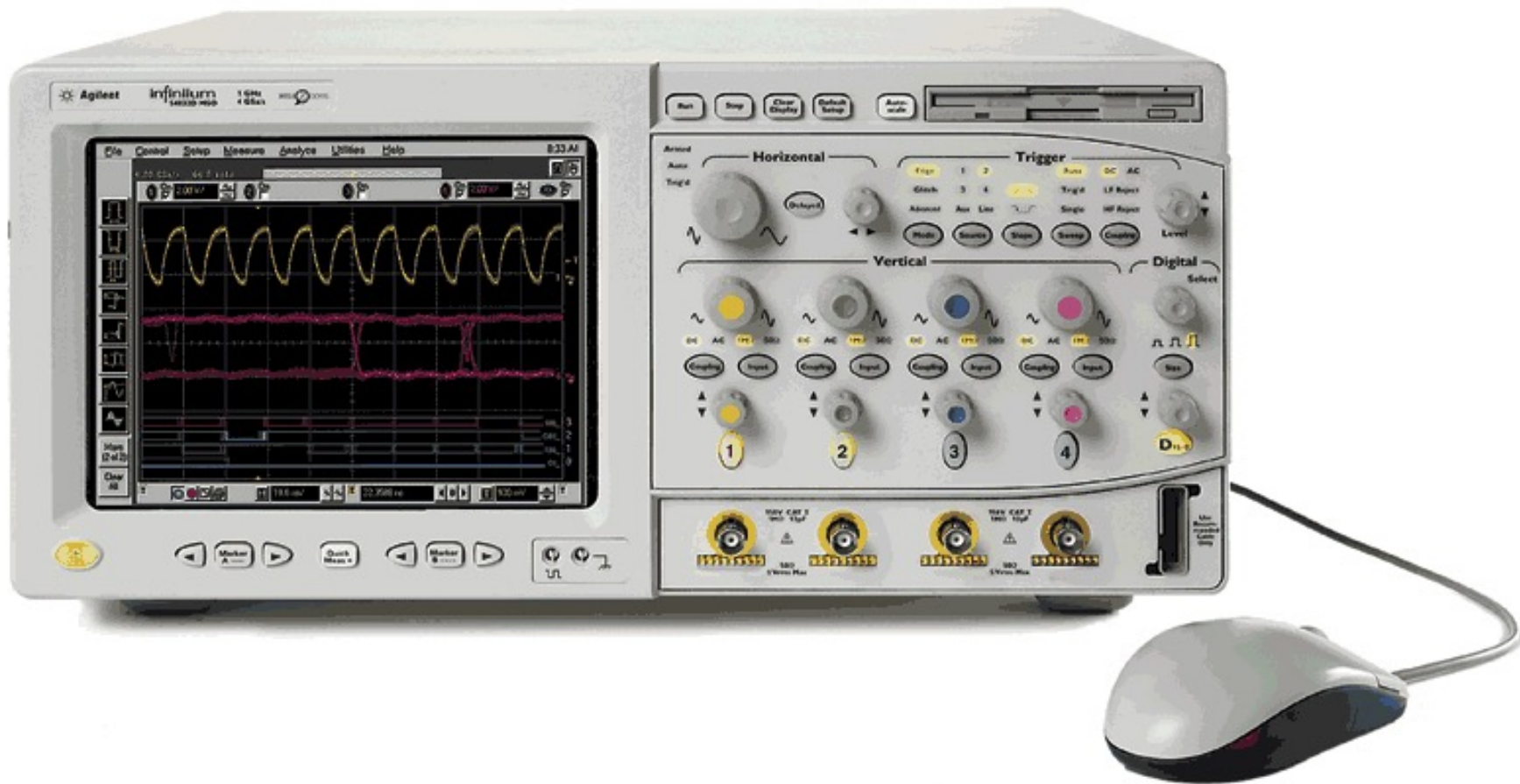
Ví dụ



Ví dụ



Ví dụ



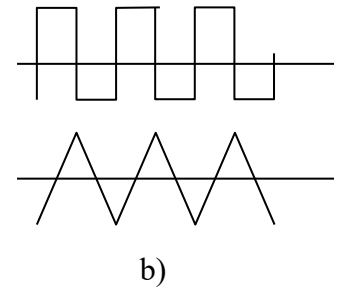
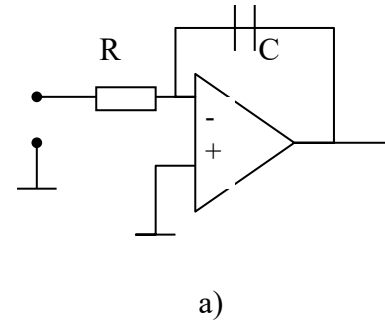


HP 54520C Color Digitizing Oscilloscope

Chức năng Time base-

- Tạo tín hiệu quét ngang

$$U_{ra} = \int \frac{U_v}{RC} dt = \frac{1}{RC} \int U_v dt$$



ứng dụng của dao động ký

- Dùng để quan sát tín hiệu
- Dùng để đo điện áp
- Dùng để đo tần số
- Đo góc pha giữa hai tín hiệu